

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

É um modelo matemático imaginário que serve para explicar como funciona a computação. Basicamente, é a ideia teórica que deu origem a todos os computadores que usamos hoje.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Uma fita infinita de papel (onde os dados são guardados e lidos), uma cabeça de leitura (que consegue ler, apagar e escrever símbolos) e um conjunto de regras ou estados que dizem à máquina o que fazer passo a passo.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

Foi ela que definiu o que é um computador moderno. A Máquina de Turing estabeleceu as bases matemáticas do que pode ou não ser calculado, provando que é possível criar uma máquina universal capaz de executar qualquer programa.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Qualquer algoritmo que é uma receita lógica para resolver um problema pode ser simulado pelas regras de uma Máquina de Turing. Elas são, na prática, a representação de como um algoritmo funciona.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	ACEITA	q0, q1, q2, q3, c
2	000111	ACEITA	ACEITA	q0, q1, q2, q3, c
3	00111	REJEITA	REJEITA	q0, q1, q2, q3, /

Descrição da Máquina de Turing criada:

Basicamente, a máquina funciona fazendo pares de '0' e '1' e trocando o primeiro '0' da fita por um 'X' a seguir, avança até encontrar o primeiro '1' e troca o por um 'Y'. Depois de fazer este primeiro par, ela volta para trás até ao último 'X' e repete todo o processo. Quando já não houver mais zeros para marcar, ela verifica o que sobrou na fita. Se só lá estiverem letras 'Y' até ao final, está tudo certo e ela aceita a palavra. Mas se, por acaso, sobrar algum '0' ou '1' pendurado sem par, a máquina percebe logo que a conta não

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não, a Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema. Como o próprio Alan Turing provou, a computação possui limites matemáticos e existem as chamadas funções não computáveis. Isso acontece porque nem toda questão pode ser transformada num algoritmo, ou seja, numa sequência finita de regras e passos. Um grande exemplo é o Problema da Parada : é impossível criar um algoritmo capaz de prever com 100% de certeza se outro programa vai concluir a sua tarefa ou ficar preso num loop infinito. Portanto, a limitação não é por falta de poder ou memória nos computadores, mas sim uma barreira estrutural da própria lógica. Se não existe um

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Para eu descobrir se esse problema complexo é apenas difícil ou se realmente não tem solução, eu usaria os conceitos de computabilidade e limites computacionais que estudamos no material da Aula 09 .

Como vimos na disciplina e no vídeo indicado para a atividade, a Máquina de Turing serve justamente para traçar a linha do que é ou não possível de ser calculado. Se eu conseguir formular uma Máquina de Turing definindo a fita, os estados e as transições que consiga chegar a uma resposta passo a passo, eu sei que o problema é computável. Ou seja, ele pode até exigir muito tempo e memória, mas é apenas 'difícil',

Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais